Projet Introduction aux Microcontrôleurs

Implémentation d'un système de communication sans fil multimodal entre cartes STM32F4



Nom	Prénom	Groupe
Hamitouche	Dania	A3 Nom du Groupe : BAIDO
Moussaoui	Imane	
Triollet-Perreira	Odessa	
Sade	Alexis	
Ben Naya	Bilel	

Projet Introduction aux Microcontrôleurs 1

1. Introduction 4

Contexte

Objectifs

2. Matériels et Outils 5

Matériels :

Outils :

3. Conception et Implémentation 5

3.1 Schémas de connexion

3.2 Configuration du Microcontrôleur

3.2.1 Initialisation des GPIO

3.2.2 Configuration du Timer et des interruptions

3.3 Implémentation du microcontrôleur (MC1)

3.3.1 Réception du message via UART

3.3.2 Conversion du texte en Morse

3.3.4 Transmission des caractères en Morse

3.4 Implémentation du microcontrôleur (MC2)

3.4.1 Détection des signaux sonores et acquisition avec ADC

3.4.2 Décodage en Morse et conversion en texte

3.4.3 Envoi du message décodé vers le PC via UART

4. Test et Résultats 11

4.1 Tests de transmission sonore

4.1.1 Distance de fonctionnement

4.1.2 Conditions de transmission

4.2 Affichage et Debugging

4.2.1 Affichage sur terminal

4.2.2 Analyse des erreurs

5. Perspectives et Améliorations Futures 14

5.1 Optimisation du filtrage du signal

5.2 Augmentation de la portée

5.3 Ajout d’une interface graphique

5.4 Ajout d’un moyen de communication infrarouge

5.5 Amélioration du décodage automatique

6. Conclusion 16

Impact et Applications futures :

Compétences développées :

Conclusion générale :

1. Introduction

Contexte

Ce projet met en place une communication sans fil entre microcontrôleurs STM32F4 en utilisant des signaux sonores et infrarouges. Les messages sont transmis en code Morse, encodés en signaux courts et longs, puis décodés à la réception. Il intègre des techniques de traitement du signal embarqué, comme la PWM pour générer les signaux et l'ADC pour les capter. La communication avec les ordinateurs se fait via UART. Ce système permet une transmission adaptable, même en environnements bruyants ou contraints.

Objectifs

Ce projet vise à concevoir un système de communication bidirectionnelle entre deux microcontrôleurs STM32F4 en utilisant :

- **Une transmission sonore** via un buzzer et un microphone.
- **Une transmission optique** via des LED infrarouges et des capteurs IR.

Les principaux objectifs sont :

- **Communication via UART** entre les microcontrôleurs et les PC.
- **Encodage/Décodage en Morse** pour transmettre les messages sous forme sonore ou lumineuse.
- Réception et interprétation des signaux pour reconstituer les messages envoyés.
- **Analyse des performances** (portée, robustesse, vitesse de transmission).

2. Matériels et Outils

Matériels :

- 2 cartes STM32F4 (Nucleo F446RE) : Ce sont les microcontrôleurs utilisés pour gérer la communication et le traitement du signal.
- Buzzers : Utilisés pour émettre des signaux sonores codés en morse.
- Boutons poussoirs : Permettent de changer de mode entre la communication sonore et infrarouge.
- Câbles USB : Utilisés pour l'alimentation des cartes et pour la communication série entre les microcontrôleurs et les PC.

Outils :

- STM32CubeIDE : Environnement de développement intégré pour la programmation, la compilation, et le débogage des microcontrôleurs STM32F4.
- PuTTY/Termite : Logiciels utilisés pour l'interface série avec le PC afin de communiquer avec le microcontrôleur et afficher les messages envoyés ou reçus via UART.
- CoolTerm : Logiciel de terminal série utilisé pour la communication série entre les PC et les microcontrôleurs. CoolTerm permet de visualiser les messages en temps réel, de tester la transmission et la réception des messages codés en Morse, et d'ajuster les paramètres de communication série (comme la vitesse de transmission, la parité, etc.).

3. Conception et Implémentation

3.1 Schémas de connexion

Cette section décrit comment les différents composants sont reliés au microcontrôleur STM32F4 pour assurer une communication fluide.

- Récepteur sonore (ADC1 - PA0) : La broche PA0 est configurée pour recevoir les signaux analogiques du capteur sonore, ce qui permet à l'ADC (convertisseur analogique-numérique) de convertir ces signaux en valeurs numériques pour les traiter.
- Émetteur sonore (Buzzer - PB3) : Le buzzer est relié à la broche PB3 et utilise le mode GPIO_Output pour produire des signaux sonores. Lorsqu'une impulsion sonore doit être émise, la broche est activée.
- Communication UART (USART2 - PA2/PA3) : Les broches PA2 (TX) et PA3 (RX) sont utilisées pour la communication série avec le PC. Elles permettent l'envoi et la réception des messages entre le microcontrôleur et le terminal PC.

Émetteur sonore (buzzer) :

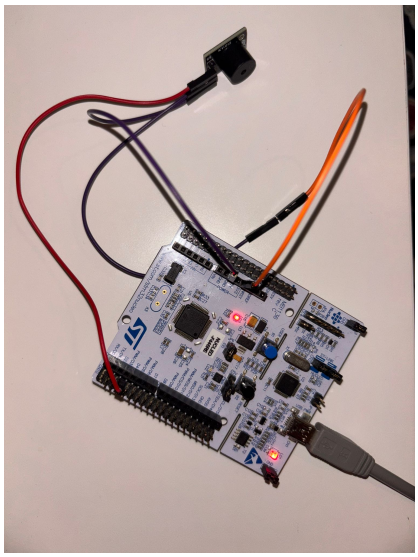


Figure 1. Émetteur sonore

Récepteur sonore :

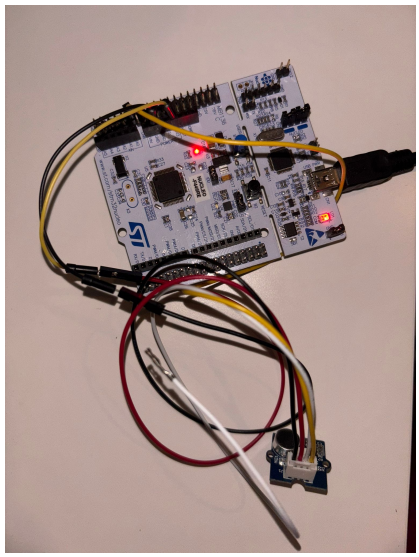


Figure 2. Récepteur sonore

3.2 Configuration du Microcontrôleur

3.2.1 Initialisation des GPIO

Les GPIO sont configurés pour permettre la gestion des entrées et sorties du microcontrôleur :

- Récepteur sonore (ADC1 - PA0) : Configuré pour recevoir les signaux analogiques du capteur sonore.
- Émetteur (Buzzer - PB3) : Configuré pour contrôler le buzzer via un signal numérique, déclenchant la génération de son.
- Communication UART (PA2/PA3) : Les broches sont configurées pour permettre la transmission et la réception des données série.

3.2.2 Configuration du Timer et des interruptions

Le Timer TIM2 est utilisé pour mesurer la durée des signaux sonores, permettant de différencier un point d'un tiret dans le code Morse.

- Gestion des interruptions : Le Timer TIM2 génère une interruption chaque fois qu'un signal sonore est détecté ou lorsqu'il cesse, ce qui permet de mesurer sa durée et de la classer en fonction du code Morse.

3.3 Implémentation du microcontrôleur (MC1)

3.3.1 Réception du message via UART

Le microcontrôleur MC1 reçoit un message via UART. Chaque caractère reçu est stocké dans une variable et affiché en retour sur le terminal pour vérifier la communication entre le PC et le microcontrôleur.

```
HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*)&c, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)&c, 1, HAL_MAX_DELAY);
```

Figure 3. Stockage du Message

Ce processus permet une réception dynamique et l'affichage immédiat du texte saisi dans le terminal série (ex : PuTTY).

3.3.2 Conversion du texte en Morse

Le buzzer est contrôlé via PWM pour générer des impulsions sonores. Une impulsion courte (point) dure 200 ms, tandis qu'une impulsion longue (trait) dure 400 ms.

```
void buzzer_on(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);  // Active le buzzer
}

void buzzer_off(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);  // Désactive le buzzer
}

void emettre_symbole(char symbole)
{
    buzzer_on();

    if (symbole == '0') HAL_Delay(UNIT);  // Point
    else HAL_Delay(3 * UNIT);              // Trait

    buzzer_off();
    HAL_Delay(UNIT);                      // Séparation entre les symboles
}
```

Figure 4. Fonctionnement du buzzer

3.3.4 Transmission des caractères en Morse

La fonction emettre_lettre() permet de transmettre chaque lettre sous forme de Morse. Elle envoie chaque symbole (point ou trait) du message en utilisant la fonction emettre_symbole().

```
void emettre_lettre(char lettre)
{
    int index = recherche_morse(lettre);
    if (index == -1) return;

    const char *code = codeMorse[index];

    for (int i = 0; code[i] != '\0'; i++) {
        emettre_symbole(code[i]);  // Transmission du symbole
    }

    HAL_Delay(2 * UNIT);  // Séparation entre les lettres
}
```

Figure 5. Fonction emettre_lettre

3.4 Implémentation du microcontrôleur (MC2)

```
void capture_signal(uint16_t* signal_value) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);  // Démarre la conversion ADC
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK) {
        *signal_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);  // Lire la valeur du signal
    }
    HAL_ADC_Stop(&hadc1);  // Arrête la conversion ADC
}
```

Figure 6. Fonction lit le signal sonore et le transforme en valeur numérique

Le microcontrôleur MC2 a pour rôle de recevoir les signaux sonores générés par MC1, de les décoder en code Morse et de transmettre le message décodé au PC via UART.

3.4.1 Détection des signaux sonores et acquisition avec ADC

MC2 capte les signaux sonores via un microphone connecté à une entrée analogique (broche PA0, via ADC1). Lorsqu'un signal dépasse un certain seuil, cela indique qu'un son est détecté.

1. Configuration de l'ADC : Le convertisseur analogique-numérique (ADC) est configuré pour fonctionner en mode de conversion continue.
2. Acquisition des données : Chaque fois que l'ADC capte un signal sonore, la valeur est comparée au seuil défini pour déterminer si le signal est valide.

3.4.2 Décodage en Morse et conversion en texte

Les valeurs lues par l'ADC sont utilisées pour déterminer si le signal capté correspond à un point ou un trait en Morse. Cela dépend de la durée du signal sonore capté :

- Point : Durée courte
- Trait : Durée longue

Le microcontrôleur MC2 décode ensuite la séquence de points et traits en texte lisible en le comparant à un tableau de correspondance Morse. Le tableau de correspondance Morse contient les équivalents des caractères pour chaque symbole Morse détecté.

```
void decode_signal(uint16_t signal_value, char* decoded_message) {
    if (signal_value > THRESHOLD) {  // Si le signal dépasse le seuil, c'est un son valide
        uint32_t start_time = HAL_GetTick();
        while (HAL_GetTick() - start_time < MAX_SIGNAL_DURATION) {}  // Attente de la fin du son

        if (duration < SHORT_DURATION) {
            strcat(decoded_message, ".");  // Point
        } else if (duration >= LONG_DURATION) {
            strcat(decoded_message, "-");  // Trait
        }
    }
}
```

Figure 7. Fonction qui décode la durée du signal

3.4.3 Envoi du message décodé vers le PC via UART

Une fois que MC2 a décodé le message en Morse et l'a converti en texte, il envoie le message décodé au PC via UART.

```
void uart_send_decoded_message(char* message) {
    uart_send_text(&huart2, message);  // Envoie du message décodé via UART
}
```

Figure 8. Fonction qui envoie le message décodé

4. Test et Résultats

4.1 Tests de transmission sonore

4.1.1 Distance de fonctionnement

La distance de fonctionnement du système dépend de la sensibilité du capteur sonore (microphone) et de la puissance du buzzer. Pour tester la portée de transmission du signal sonore, nous avons effectué plusieurs tests à différentes distances entre le buzzer (MC1) et le capteur sonore (MC2).

- Tests à courte distance (moins de 1 mètre) : Le système a montré une transmission fiable avec une détection précise des signaux Morse.
- Tests à longue distance (plus de 2 mètres) : Au-delà de 2 mètres, la fiabilité de la détection a diminué en raison de la faible puissance du buzzer et de la sensibilité du capteur sonore.

Conclusion : Pour garantir une transmission fiable, il est recommandé de maintenir la distance entre les deux microcontrôleurs à moins de 2 mètres. Cela peut être amélioré par l'augmentation de la puissance du buzzer ou en utilisant un microphone plus sensible.

4.1.2 Conditions de transmission

La qualité de la transmission sonore dépend fortement des conditions environnementales :

- En environnement silencieux, le système fonctionne de manière optimale.
- En présence de bruits parasites (par exemple, des conversations ou des bruits de fond), la détection du signal peut être perturbée, ce qui peut entraîner des erreurs de décodage.

Tests effectués :

- Transmission dans un environnement silencieux : Aucun problème de détection. Les signaux sonores sont correctement captés et décodés.
- Transmission dans un environnement bruyant : Des erreurs de détection peuvent survenir si le niveau de bruit est élevé, rendant la communication peu fiable.

Conclusion : Afin d'améliorer la robustesse du système, un filtre numérique pourrait être ajouté pour mieux isoler la fréquence du buzzer et éviter les interférences.

4.2 Affichage et Debugging

4.2.1 Affichage sur terminal

L'affichage des messages est géré via UART et est visible sur un terminal comme PuTTY ou CoolTerm. Lorsqu'un message est envoyé depuis le PC vers MC1, celui-ci est reçu, converti en Morse et émis via le buzzer. Une fois la transmission terminée, le message en Morse est décodé par MC2 et envoyé en texte lisible au PC via UART.

- Le message apparaît sur le terminal sous forme de 0 et 1 (points et traits).
- Après la transmission complète, le message est affiché sous forme de texte lisible.

Exemple :

- Une indication d'état :
  "Récepteur Morse prêt :"
  indiquant que le système est initialisé et prêt à recevoir des signaux.
- Une analyse du signal Morse détecté :
  "Morse -> 111, Lettre -> o"
  montrant la séquence de points et traits détectée ainsi que la lettre correspondante.
- Une reconstruction progressive du message :
  "Texte : o"
  "Texte : od"
  "Texte : ode"
  "Texte : odes"
  "Texte : odess"



Figure 9. Exemple de communication

4.2.2 Analyse des erreurs

Les erreurs dans la transmission peuvent se produire en raison de plusieurs facteurs :

- Interférences sonores : Si d'autres bruits sont présents dans l'environnement, le capteur peut capter ces sons parasites et interpréter ces derniers comme des signaux à décoder. Cela peut entraîner des erreurs dans la transmission du message.

Solutions proposées pour réduire les erreurs :

- Filtrage numérique : Un filtre pourrait être ajouté pour isoler la fréquence spécifique du buzzer et réduire les interférences.

- Réduction du bruit ambiant : Assurer une transmission dans des environnements plus contrôlés et moins bruyants améliore la précision.

5. Perspectives et Améliorations Futures

Bien que le système soit fonctionnel, plusieurs améliorations et extensions peuvent être envisagées pour augmenter sa fiabilité, sa portée et sa polyvalence.

5.1 Optimisation du filtrage du signal

L'ajout d'un filtre numérique pourrait améliorer la détection du signal sonore en réduisant les interférences. Ce filtre permettrait d'optimiser la détection du son du buzzer, même en présence de bruits parasites.

5.2 Augmentation de la portée

Actuellement, la portée de communication est limitée à environ 2 mètres. Pour améliorer cette portée, plusieurs pistes sont possibles :

- Augmenter la puissance du buzzer : Utiliser un buzzer avec une puissance sonore plus élevée permettrait d'augmenter la portée du signal.
- Améliorer la sensibilité du microphone : Un microphone plus sensible permettrait de détecter des signaux sonores à des distances plus longues.

5.3 Ajout d'une interface graphique

Le développement d'une interface graphique permettant de visualiser la transmission et la réception des messages en temps réel pourrait rendre le système plus accessible. Cette interface pourrait afficher les signaux en temps réel, ainsi que la traduction des messages en Morse et en texte.

5.4 Ajout d'un moyen de communication infrarouge

Une alternative aux signaux sonores pourrait être la communication infrarouge. Ce mode de communication est moins sensible aux interférences sonores et pourrait permettre des transmissions fiables dans des environnements bruyants.

5.5 Amélioration du décodage automatique

L'optimisation des algorithmes de décodage du code Morse permettrait d'améliorer la précision et la vitesse du décodage, surtout si des erreurs de signal ou des interférences se produisent pendant la transmission.

6. Conclusion

Ce projet a permis de développer un système de communication sans fil multimodal fonctionnel entre deux microcontrôleurs STM32F4 utilisant des signaux sonores codés en code Morse. Ce système repose sur des principes fondamentaux de traitement du signal et de gestion des interruptions. Les deux microcontrôleurs, MC1 et MC2, jouent des rôles complémentaires : MC1 transmet des messages codés en Morse sous forme sonore, tandis que MC2 capte ces signaux, les décode et renvoie le message sous forme de texte.

Les tests effectués ont montré que le système fonctionne efficacement dans un environnement contrôlé, où l'absence de bruit extérieur permet une transmission fiable. Le message, une fois transmis, est décodé de manière précise par MC2 et envoyé au PC via UART, où il peut être affiché pour une consultation ou un traitement ultérieur. Cette fiabilité dans des conditions idéales démontre l'efficacité du système pour des communications simples et directes.

Cependant, certaines limites sont apparues lors des tests dans des environnements plus bruyants. En effet, les interférences sonores extérieures, telles que des bruits ambiants ou des conversations, peuvent altérer la qualité de la transmission et entraîner des erreurs de décodage. Ce problème est d'autant plus significatif dans des applications où une communication fiable est cruciale. Par conséquent, la robustesse du système peut être améliorée en ajoutant des techniques de filtrage numérique, qui permettraient de mieux isoler la fréquence du buzzer et de réduire les effets des bruits parasites.

Impact et Applications futures :

Bien que le système soit encore en phase de test, il ouvre des perspectives intéressantes pour diverses applications dans des environnements où d'autres technologies de communication sans fil peuvent échouer. Par exemple, dans des situations où les communications radio ne sont pas disponibles ou sont trop coûteuses, ce type de communication sans fil multimodale peut offrir une solution simple, fiable et économique.

Les enseignements tirés de ce projet ouvrent également des voies pour des applications dans des domaines tels que les télécommunications de secours, où une communication simple et robuste peut être essentielle, notamment dans des zones où la connectivité classique est limitée ou inexistante.

Compétences développées :

Au-delà des aspects techniques du projet, cette expérience a permis de développer des compétences précieuses dans des domaines clés :

- Programmation embarquée avec les microcontrôleurs STM32F4.
- Traitement du signal pour l'encodage et le décodage de messages en code Morse.
- Communication série (UART) pour interagir avec des dispositifs externes comme un PC ou un terminal.
- Gestion des interruptions et des timers pour mesurer la durée des signaux sonores.

Ces compétences sont particulièrement utiles dans le cadre de projets impliquant des systèmes embarqués et des communications sans fil.

Conclusion générale :

En conclusion, ce projet a permis de démontrer la faisabilité d'un système de communication sans fil multimodal basé sur le code Morse, offrant ainsi une solution pratique pour des applications simples mais efficaces. Bien que des améliorations soient nécessaires pour augmenter la portée, la robustesse et l'efficacité du système, les résultats obtenus montrent un fort potentiel pour des usages dans des environnements exigeants. Le développement de ce système a permis d'explorer des technologies de communication low-cost et robustes, qui pourraient avoir un impact dans des secteurs variés, de la télécommunication à la robotique.